

Amazon CloudWatch

Métricas, Alarmes e Dashboards

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o Amazon CloudWatch?

Métricas

- Dados numéricos ao longo do tempo
- Namespace + Métrica + Dimensões
- Estatísticas: Sum, Average, p99
- Retenção de até 15 meses

Logs

- Registros textuais de eventos
- Log Groups e Log Streams
- Retenção configurável por grupo
- Pesquisa com Logs Insights

Eventos

- Mudanças de estado em recursos
- Near real-time (quasi tempo real)
- Integração com EventBridge
- Resposta automatizada a falhas

CloudWatch é o hub central de observabilidade — Lambda, EC2, DynamoDB e API Gateway enviam métricas automaticamente, sem configuração adicional.

Métricas padrão são gratuitas. Métricas customizadas e High-Resolution têm custo adicional por ponto de dado publicado via PutMetricData.

Anatomia de uma Métrica CloudWatch

Namespace

Agrupamento lógico. Ex: AWS/Lambda, AWS/EC2. Evita colisão de nomes entre serviços diferentes.

Dimensão

Par chave=valor que identifica a métrica. Ex: FunctionName=MinhaFuncao. Até 30 dimensões por ponto.

Período

Granularidade de cada ponto: 1s, 5s, 10s, 30s ou múltiplos de 60s. Define a janela de agregação.

Estatísticas

Agregações: Average, Sum, Minimum, Maximum, SampleCount, pNN.NN (percentil). Usadas em alarmes.

Resolução

Standard: 1 min (padrão). High-Resolution: 1 segundo. Ideal para funções Lambda de curta duração.

Retenção: dados < 60s = 3 horas | 1 min = 15 dias | 5 min = 63 dias | 1 hora = 455 dias (15 meses)

CloudWatch Dashboards

Painéis personalizáveis para visualizar métricas de múltiplos serviços e regiões em uma única tela.

Line / Stacked Area

Evolução de métricas ao longo do tempo

Bar / Pie

Comparação entre dimensões ou categorias

Alarm Status

Estado visual: OK, ALARM, INSUFFICIENT_DATA

Cross-Region e Cross-Account
Dashboards exibem métricas de múltiplas regiões e contas AWS em um único painel.

Number (Gauge)

Valor atual com limiar colorido verde/vermelho

Logs Table

Resultados de query Logs Insights no dashboard

Explorer

Explorer automático de métricas por tag ou recurso

Precificação
3 dashboards (até 50 métricas cada) gratuitos por mês. Acima disso: USD 3,00/dashboard/mês.

Casos de Uso e Boas Práticas

API Serverless

- Métricas: Invocations, Errors, Duration, Throttles
- Dimensão: FunctionName e Resource (Lambda)
- Dashboard: Lambda + API Gateway + DynamoDB
- Alarme em ErrorRate > 1% dispara SNS

Aplicação Web (EC2)

- EC2: CPUUtilization, NetworkIn, StatusCheckFailed
- ALB: TargetResponseTime, HTTPCode_5XX_Count
- RDS: DatabaseConnections, FreeStorageSpace
- Dashboard correlaciona todas as camadas

Boas Práticas Essenciais:

- Use dimensões para filtrar métricas específicas por recurso (ex: FunctionName no Lambda)
- Habilite Detailed Monitoring (1 min) em EC2 para alarmes mais rápidos — tem custo adicional
- Prefira Composite Alarms para correlacionar CPU + Memory e reduzir falsos positivos
- Use GetMetricData API (não GetMetricStatistics) para consultas em alta escala — mais eficiente

Pontos-chave para o Exame

1

Anatomia de uma Métrica

- Namespace + Métrica + Dimensões = identificação única do ponto de dado
- Período define a granularidade de agregação (mínimo 1s em High-Resolution)
- Estatísticas: Average, Sum, Maximum, pNN.NN — usadas diretamente em alarmes

2

Retenção de Dados

- Dados < 60s ficam por 3h | 1 min = 15 dias | 5 min = 63 dias | 1h = 15 meses
- High-Resolution: resolução de 1 segundo — custa 5x mais que Standard
- Dados antigos são automaticamente agregados para resolução menor

3

Dashboards

- Free Tier: 3 dashboards (até 50 métricas cada). Acima: USD 3,00/dashboard/mês
- Widgets: Line, Gauge, Bar, Logs Table, Alarm Status, Explorer
- Suporta métricas de múltiplas regiões e contas (Cross-Region / Cross-Account)

LEMBRE-SE: CloudWatch = Métricas + Logs + Eventos. Para Lambda: Invocations, Errors, Duration e Throttles são as métricas críticas!